

Compléments en topologie et optimisation

Lundi 9 mars 2026

Table des matières

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

- 1 Topologie produit, topologie induite
- 2 Compléments en calcul différentiel et optimisation

Table des matières

Chapitre 16

Topologie produit, topologie induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments en calcul différentiel et optimisation

1 Topologie produit, topologie induite

2 Compléments en calcul différentiel et optimisation

Chapitre 16

Topologie produit, topologie induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

1. Topologie produit, topologie induite

1. Topologie produit, topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

**Produit fini
d'espaces
vectoriels normés**

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

**Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation**

1.1. Produit fini d'espaces vectoriels normés

1.1. Produit fini d'espaces vectoriels normés

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Proposition 1

Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ des espaces vectoriels normés par des normes $\|\cdot\|_1, \dots, \|\cdot\|_p$ respectivement. Alors l'espace produit $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est normé par :

$$N_\infty : (x_i)_{1 \leq i \leq p} \mapsto \max_{1 \leq i \leq p} \|x_i\|_i$$

Définition 1

La topologie (c'est-à-dire l'ensemble des ouverts) obtenue sur $(E_1 \times \dots \times E_p, N_\infty)$ est appelée *topologie produit* des espaces vectoriels normés $(E_1, \|\cdot\|_1), \dots, (E_p, \|\cdot\|_p)$.

Remarque :

Avec $E_i = \mathbb{K}$ et $\|\cdot\|_i = |\cdot|$, on retrouve $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{K}^p$.

1. Topologie produit, topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

**Suite dans un
produit fini
d'espaces**

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

1.2. Suite dans un produit fini d'espaces

1.2. Suite dans un produit fini d'espaces

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Proposition 2

Corollaire 1

En reprenant les notations précédentes :

- Soit pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $A_i \subset E_i$ un ouvert de E_i . Alors $A_1 \times \cdots \times A_p$ est un ouvert de E .
- Soit pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $F_i \subset E_i$ un fermé de E_i . Alors $F_1 \times \cdots \times F_p$ est un fermé de E .

Remarque :

...

Exercice 1

Montrer que tout ouvert de E peut s'écrire comme la réunion d'une famille de produits d'ouverts de $E_1, \dots, E_p$.

1. Topologie produit, topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

1.3. Topologie induite

1.3. Topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Definition 2

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé, A une partie de E et $a \in A$.

- On dit que $V \subset A$ est un *voisinage relatif* à A de a lorsqu'il existe un voisinage V' de a tel que $V = A \cap V'$.
- On dit que $U \subset A$ est un ouvert relatif (de A) lorsque U est un voisinage relatif (à A) de chacun de ses points.
- On dit que $F \subset A$ est un fermé relatif (de A) lorsque son complémentaire $A \setminus F$ dans A est un ouvert relatif (de A).

L'ensemble des ouverts relatifs de A s'appelle la topologie induite par E sur A .

Exemples :

- ...

1.3. Topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Proposition 3

Soit A une partie de E et $B \subset A$.

- B est un ouvert relatif de A **ssi** c'est l'intersection de A avec un ouvert (de E).
- B est un fermé relatif de A **ssi** c'est l'intersection de A avec un fermé (de E).

Proposition 4

Si K est une partie compacte de E et F un fermé relatif de K , alors F est un compact.

Remarque :

...

1. Topologie produit, topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

1.4. Densité

1.4. Densité

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Definition 3

Avec $A \subset B \subset E$, on dit que A est *dense* dans B lorsque $B \subset \overline{A}$.

Proposition 5

Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) A est dense dans B
- (ii) Pour toute partie Ω ouverte relative de B non vide Ω on a $A \cap \Omega \neq \emptyset$.
- (iii) Pour tout $a \in B$, il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a .

1. Topologie produit, topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

1.5. Application à valeurs dans un produit fini d'e.v.n.

1.5. Application à valeurs dans un produit fini d'e.v.n.

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Proposition 6

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel normé et $A \subset E$. Soient $(F_1, \|\cdot\|_1), \dots, (F_n, \|\cdot\|_n)$ des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés et soit $F = F_1 \times \dots \times F_n$ l'espace vectoriel normé produit, muni de la norme $N_\infty : (y_i)_{1 \leq i \leq n} \mapsto \max_{1 \leq i \leq n} \|y_i\|_i$.

On considère $f : A \rightarrow F$, et on note pour tout $x \in A$, $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Alors pour $a \in \overline{A}$, et $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_n) \in F$, les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f admet la limite ℓ en a .
- (ii) Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i admet la limite ℓ_i en a .

1. Topologie produit, topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

**caractérisation
globale de la
continuité.**

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

1.6. caractérisation globale de la continuité.

Proposition 7

Soit $f : A \rightarrow F$. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) f est continue sur E .
- (ii) Pour tout ouvert U de F , $f^{-1}(U)$ est un ouvert relatif de A .
- (iii) pour tout fermé V de F , $f^{-1}(V)$ est un fermé relatif de A .

1. Topologie produit, topologie induite

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

**Continuité et
multilinéarité.**

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

1.7. Continuité et multilinéarité.

1.7. Continuité et multilinéarité.

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

**Continuité et
multilinéarité.**

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Rappel :

...

Exemples :

• ...

1.7. Continuité et multilinéarité.

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Proposition 8

En munissant $E = E_1 \times \cdots \times E_p$ de la norme produit, une application multilinéaire $\phi : E \rightarrow F$ est continue **ssi** il existe $C \geqslant 0$ tel que :

$$\forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \cdots \times E_p, \quad \|\phi(x_1, \dots, x_p)\| \leqslant C \|x_1\| \cdots \|x_p\|$$

Remarque :

...

1.7. Continuité et multilinéarité.

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Proposition 9

Si $E_1, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, alors toute application multilinéaire de $E_1 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ est continue.

Corollaire 2

Si E est de dimension finie n , l'application déterminant $\det : E^n \rightarrow \mathbb{K}$ est continue.

Corollaire 3

L'application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est continue.

Exercice 2

Montrer que $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1.7. Continuité et multilinéarité.

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Produit fini
d'espaces
vectoriels normés

Suite dans un
produit fini
d'espaces

Topologie induite

Densité

Application à
valeurs dans un
produit fini
d'e.v.n.

caractérisation
globale de la
continuité.

Continuité et
multilinéarité.

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Proposition 10

Toute fonction polynomiale $\mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}$ est continue.

Remarques :

• ...

Exercice 3

Justifier que l'application "produit matriciel" $\Phi : (A, B) \mapsto AB$ est continue de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$.

Table des matières

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

**Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation**

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

1 Topologie produit, topologie induite

2 Compléments en calcul différentiel et optimisation

2. Compléments en calcul différentiel et optimisation

2. Compléments en calcul différentiel et optimisation

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

2.1. Vecteurs tangent à une partie

2.1. Vecteurs tangent à une partie

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

Definition 4

Soit X une partie de E et $x \in X$. Un vecteur $v \in E$ est dit *tangent* à X en x lorsqu'il existe $\varepsilon > 0$ et un arc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ dérivable en 0, tel que $\gamma(0) = x$ et $\gamma'(0) = v$.

On note $T_x X$ l'ensemble des vecteurs tangents à x en X . On peut l'appeler *espace tangent* à X en x .

Exercice 4

Montrer que si $v \in T_x X$, alors $\text{vect}(v) \subset T_x X$.

Remarques :

• ...

2.1. Vecteurs tangent à une partie

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

Exercice 5

- a) Montrer que si X est un sous-espace affine dirigé par un sous-espace vectoriel F , alors on a $T_x X = F$ pour tout $x \in X$.
- b) Montrer que si S est une sphère de centre a et de rayon non nul dans E , supposé euclidien, alors pour tout $x \in S$ on a $T_x S = (x - a)^\perp$. *Pour montrer l'inclusion réciproque, faire le cas $a = 0$ et $R = 1$. Soit $v \perp x$ unitaire, on considère $P = \text{vect}(x, v)$ et une base orthonormale adaptée à $E = P \oplus P^\perp$, en commençant par (x, v) . On prend $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t), 0, \dots, 0)$ dans cette base.*

2.1. Vecteurs tangent à une partie

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

Rappel :

...

Remarque :

...

Proposition 11

Si $f : \mathcal{U} \rightarrow F$ est différentiable en a , alors l'ensemble des vecteurs tangents en $(a, f(a))$ à G_f est :

$$T_{(a, f(a))} G_f = \{(v, df(a) \cdot v), v \in E\}$$

C'est donc un sous-espace vectoriel de $E \times F$, image de l'application linéaire $v \mapsto (v, df(a) \cdot v)$.

Remarques :

• ...

2.1. Vecteurs tangent à une partie

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

Exercice 6

Expliciter l'espace tangent en $(a, b, f(a, b))$ d'une application différentiable $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $\mathcal{U}$ ouvert de $\mathbb{R}^2$, à l'aide des dérivées partielles. Appliquer au cas où $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.

2.1. Vecteurs tangent à une partie

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

Proposition 12

Soit $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $X = \{x \in \mathcal{U} \mid f(x) = 0\}$. Si $a \in X$ et $df(a) \neq 0$, alors :

$$T_a X = \text{Ker}(df(a))$$

Dans le cas où E est euclidien, on a, de façon équivalente :

$$T_a X = (\nabla f(a))^\perp$$

Remarque :

...

Exemple :

...

Exercice 7

Appliquer au cas de la surface S définie par l'équation $x^2 + y^2 - z = 0$.

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

**Optimisation
sous contrainte**

2. Compléments en calcul différentiel et optimisation

Si a est un point critique de f , on a $T_{(a, f(a))} G_f = E \times \{0_F\}$

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

2.2. Optimisation sous contrainte

2.2. Optimisation sous contrainte

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

Proposition 13

Soit $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ et X une partie de $\mathcal{U}$. Si la restriction de f à X admet un extremum local en $a \in X$ et si f est différentiable en a , alors $df(a)$ s'annule en tout vecteur tangent à X en a .

2.2. Optimisation sous contrainte

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

Optimisation
sous contrainte

Rappel :

...

Theoreme 1

(d'optimisation sous une contrainte) Soient f et g définies et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si $X \subset \mathcal{U}$ est l'ensemble des zéros de g , si $a \in X$ avec $dg(a) \neq 0$, et si la restriction de f à X admet un extremum local en a , alors $df(a)$ est colinéaire à $dg(a)$.

Remarques :

• ...

2.2. Optimisation sous contrainte

Chapitre 16

Topologie
produit,
topologie
induite

Compléments
en calcul
différentiel et
optimisation

Vecteurs tangent
à une partie

**Optimisation
sous contrainte**

Méthode :

...

Exercice 8

Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2 - 1)^2 + |y| \leq 4\}$. Déterminer les extremums globaux, s'ils existent, de $f : (x, y) \mapsto x^2 + y$ sur K .